instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 9

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `import`s, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import randint

e = 2
p = t(e)
print(p)

seed(1500)

e_1 = randint(1, 1000)
e_2 = randint(1, 1000)
e_3 = randint(1, 1000)
e_4 = randint(1, 1000)
e_5 = randint(1, 1000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(e_4)
print(e_5)
```

A função `t`, tem como argumento um número inteiro `e`, e retorna o valor:

$$2\mathtt{e}^3 + 3\mathtt{e}^2 + 5\mathtt{e} + 4$$

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
42
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
427
347
```

Acrescente ao programa a função `t`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.
Note que $\mathtt{e}^3 = \mathtt{e} * \mathtt{e} * \mathtt{e}$ e $\mathtt{e}^2 = \mathtt{e} * \mathtt{e}$.

1.1

O valor de `t(e_2)`, é `400606`.

1.2

O valor de `t(e_3)`, é `1149788224`.

1.3

O valor de `t(e_5)`, é `83926820`.

1.4

O valor de `t(e_4)`, é `156258084`.

1.5

O valor de `t(e_1)`, é `64619830`.

2

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `import`s, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import randint

h = 2
e = 3
m = u(h, e)
print(m)

seed(2366)

h_1 = randint(1, 1059)
h_2 = randint(1, 1059)
h_3 = randint(1, 1059)
h_4 = randint(1, 1059)
h_5 = randint(1, 1059)

e_1 = randint(1, 1059)
e_2 = randint(1, 1059)
e_3 = randint(1, 1059)
e_4 = randint(1, 1059)
e_5 = randint(1, 1059)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(e_4)
print(e_5)
```

A função `u`, tem como argumentos dois números inteiros, `h` e `e`, e retorna o valor:

$$9(\mathtt{h}-\mathtt{e})^3+6(\mathtt{h}+\mathtt{e})^2+3\mathtt{he}+4$$

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
163
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
347
135
```

Acrescente ao programa a função `u`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

2.1

O valor de `u(h_1, e_1)`, é `3505051762`.

2.2

O valor de `u(h_3, e_3)`, é `-4147882649`.

2.3

O valor de `u(h_4, e_4)`, é `1068123457`.

2.4

O valor de `u(h_5, e_5)`, é -6348363.

2.5

O valor de `u(h_2, e_2)`, é `1640767352`.